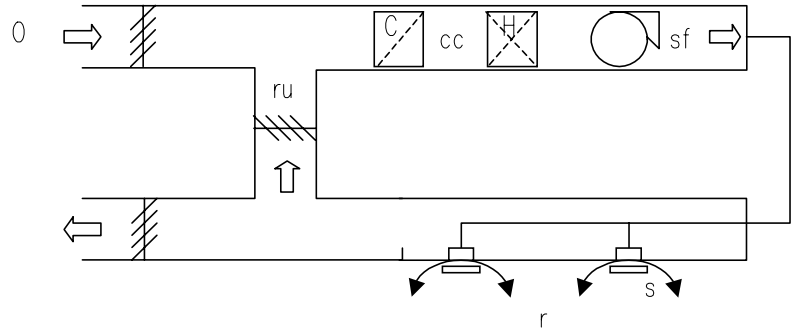
九十二年專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：31250**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、下圖中 O 是外氣，r 是受控環境，cc 是冷卻盤管 C 處理過的空氣，sf 是風車出氣狀態，ru 是回風，s 是供氣，在外氣溫度 33□C 相對溼度 80% 的情形下欲維持室內溫度 25□C 相對溼度 50%，請描繪一個空氣線圖並標出下圖中各點狀態在圖上的相對位置。（20 分）



二、請製圖描繪出冰水機中冷凝器供水（condenser water supply）、回水（condenser water return）之溫度變化，與冰水機冰水供水（chilled-water supply）、冰水回水（chilled-water return）之溫度變化在冰水機負載變化從 0% 到 100% 之間的相對變化情形。（20 分）

三、冰熱水空調系統水側管路中三管系統（three-pipe system）安排使用的時機為何？與一般二管系統（two-pipe system）比較有何優缺點？（20 分）

四、請繪圖解釋冰水與熱水管路之直接回復管路（direct-return closed-loop piping circuit）與逆向回復管路（reverse-return closed-loop piping circuit）之差異。（20 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程

五、請利用下面空氣線圖計算將每公斤 33□C 相對溼度 90% 的空氣調節到 25□C 相對溼度 50% 時所排除的顯熱與潛熱量，每公斤空氣所除去的含濕量各是多少？（20 分）

